GHXTox 导师汇报：3D 联合默认模型与 BACC 残差决策头

更新时间：2026-08-03

当前唯一公开默认模型：**GHXTox-3D-Chemical-Adapter-Residual**

1. 结论摘要

本报告只使用当前项目默认模型在既有 Test1/Test2 数据上的真实预测文件，并与同数据划分的 ToxMSRC、ToxPLTC 论文结果比较。Test1/Test2 已被项目历史开发流程多次查看，因此这里应称为“冻结历史对照”，不能称为新的盲外部验证。

本轮将训练内 group-aware OOF 选出的轻量 **BACC-prioritized disagreement-only residual** 接入默认入口。它不重训 ProtT5 或 3D 主干，不改变 `toxicity_probability`，只在 ProtT5 教师和原联合模型对阈值侧别不一致、且 gate 置信度超过冻结阈值时修改最终 `prediction`。

核心结果：

数据集	ACC	BACC	SN	SP	MCC	AUROC	AUPRC	Brier	ECE-10
Test1	0.9440	0.9251	0.8813	0.9690	0.8611	0.9816	0.9650	0.0432	0.0200
Test2	**0.9450**	**0.8608**	**0.7609**	0.9608	**0.6603**	0.9578	0.7849	0.0473	0.0438

相对未加残差的冻结联合模型，Test2 的 `BACC +0.01087`、`SN +0.02174`、`MCC +0.01471`，ACC `+0.00172`；Test1 的最终决策指标不变。排序与概率可靠性指标完全不变，这是该模块的设计约束，不是遗漏：`AUROC/AUPRC/Brier/ECE-10` 仍由原始联合概率计算。

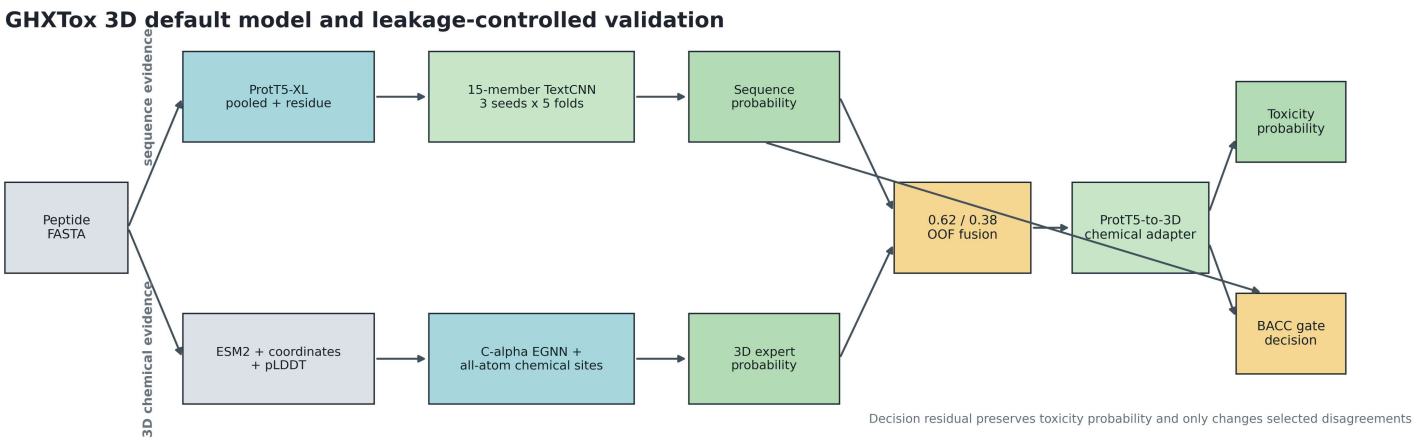


图 1. 默认模型由 15 成员 ProtT5 序列专家、pLDDT 感知全原子 3D 专家、冻结 `0.62/0.38` 融合、ProtT5-to-3D 交互适配器和最后一级 BACC 决策残差组成。

2. 默认模型架构

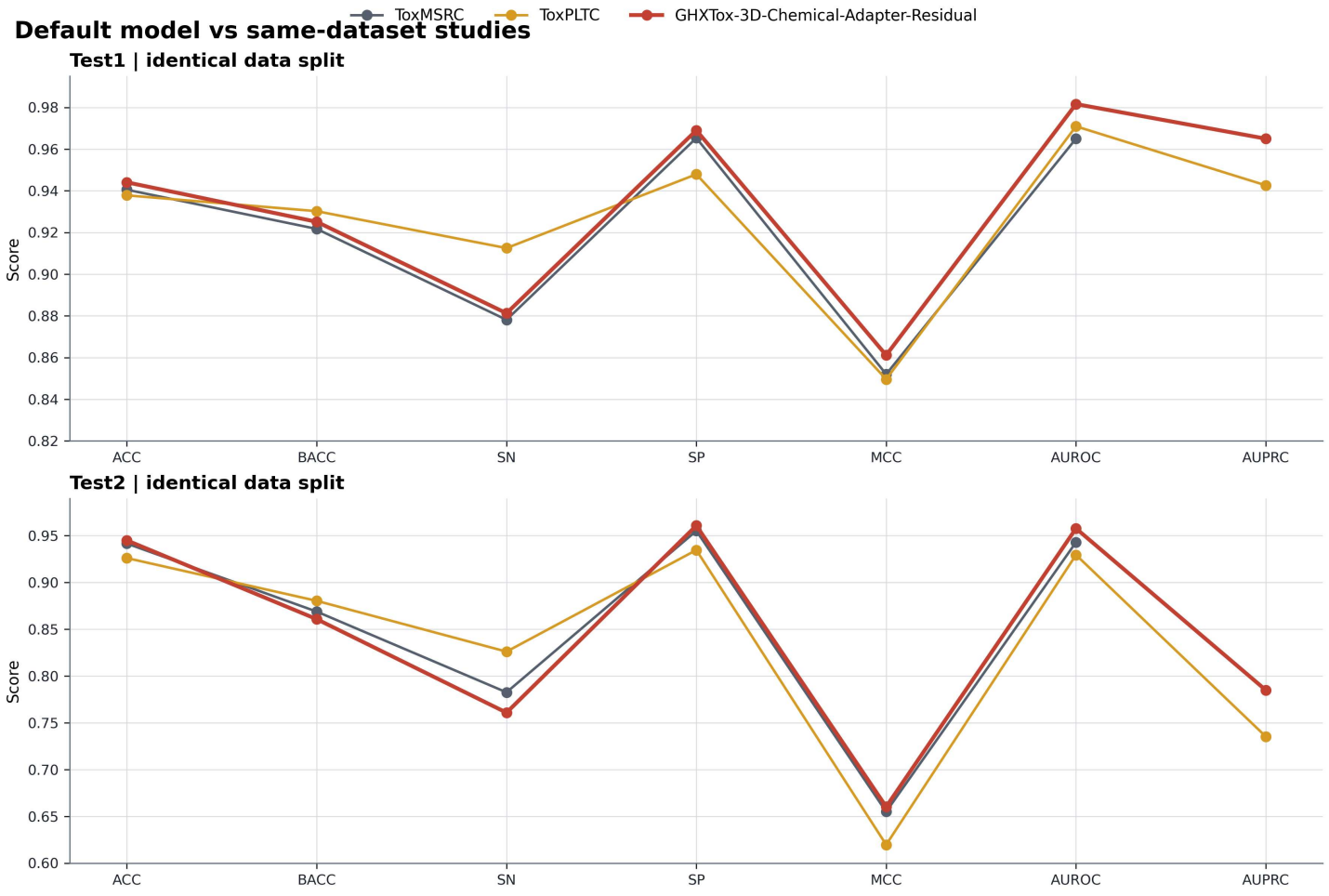
1. **序列专家**：3 个随机种子 × 5 个 group fold 的 ProtT5-BSMOTE TextCNN，共 15 个成员；每个种子内部先做五折均值，再得到三种子均值。
2. **结构专家**：ESM2 状态、pLDDT-aware Cα EGNN、全原子化学位点和构象统计残差；完整结构缓存是默认入口的必要输入。
3. **概率融合**：按训练内 OOF 冻结的 ProtT5/3D `0.62/0.38` 凸组合，阈值为 `0.60`。
4. **跨模态适配**：以 ProtT5 residue token 为 Query，以 pLDDT 加权 3D 状态和化学位点摘要为 Key/Value，通过零初始化、有界 logit residual 建模“序列语义需要哪些空间化学证据”。
5. **BACC 残差决策头**：使用 26 维轻量特征和单隐层 `[16]` MLP，只处理序列教师与联合模型分歧样本。它保存为 `deployable_gate.json`，推理阶段用 NumPy 前向计算，不依赖测试标签。

最终概率和最终决策是两个明确对象：

```
base_probability -> interaction adapter -> toxicity_probability
                                        -> BACC gate -> prediction
```

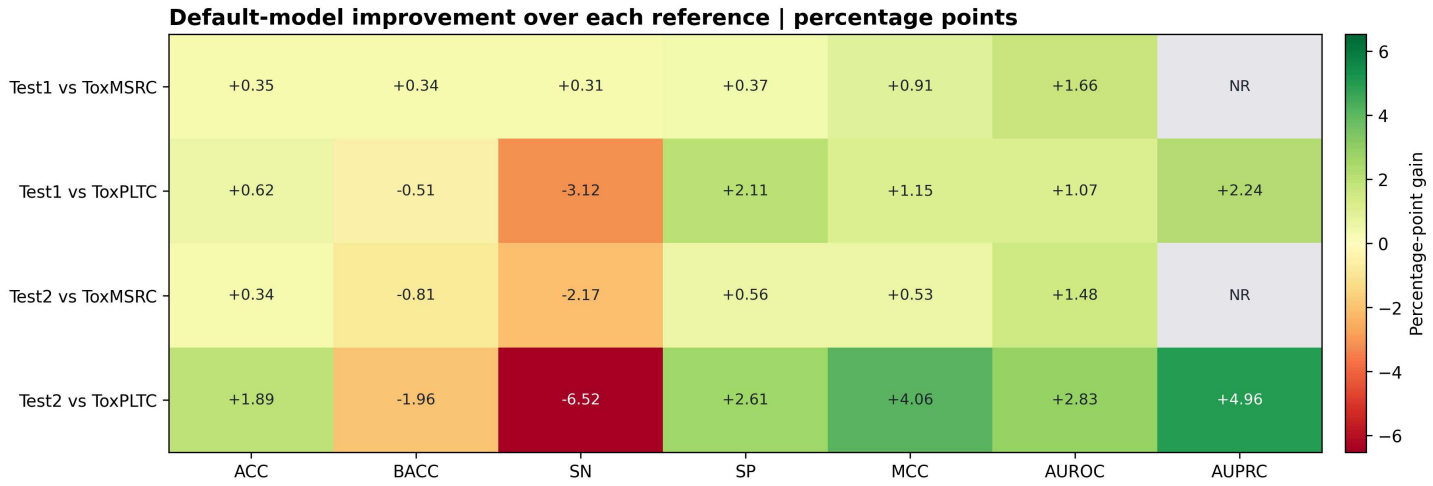
因此该残差头能提高固定阈值下的 BACC/SN/MCC，同时不会伪装成概率排序或校准性能提升。

3. 与同数据论文对比



数据集	模型	ACC	BACC	SN	SP	MCC	AUROC	AUPRC
Test1	ToxMSRC	0.9405	0.9217	0.8781	0.9653	0.8520	0.9650	NR
Test1	ToxPLTC	0.9378	0.9302	0.9125	0.9479	0.8496	0.9709	0.9426
Test1	GHXTox 默认	0.9440	0.9251	0.8813	0.9690	0.8611	0.9816	0.9650
Test2	ToxMSRC	0.9416	0.8689	0.7826	0.9552	0.6550	0.9430	NR
Test2	ToxPLTC	0.9261	0.8804	0.8261	0.9347	0.6197	0.9295	0.7353
Test2	GHXTox 默认	0.9450	0.8608	0.7609	0.9608	0.6603	0.9578	0.7849

Test1 上默认模型超过 ToxMSRC 的 ACC/BACC/SN/SP/MCC/AUROC，超过 ToxPLTC 的 ACC/SP/MCC/AUROC/AUPRC，但 ToxPLTC 的 BACC/SN 更高。Test2 上默认模型超过 ToxMSRC 的 ACC/SP/MCC/AUROC，超过 ToxPLTC 的 ACC/SP/MCC/AUROC/AUPRC，但 ToxPLTC 的 BACC/SN 更高。不能写成“所有指标全面超过所有论文”。



4. BACC 残差的晋级依据与验证边界

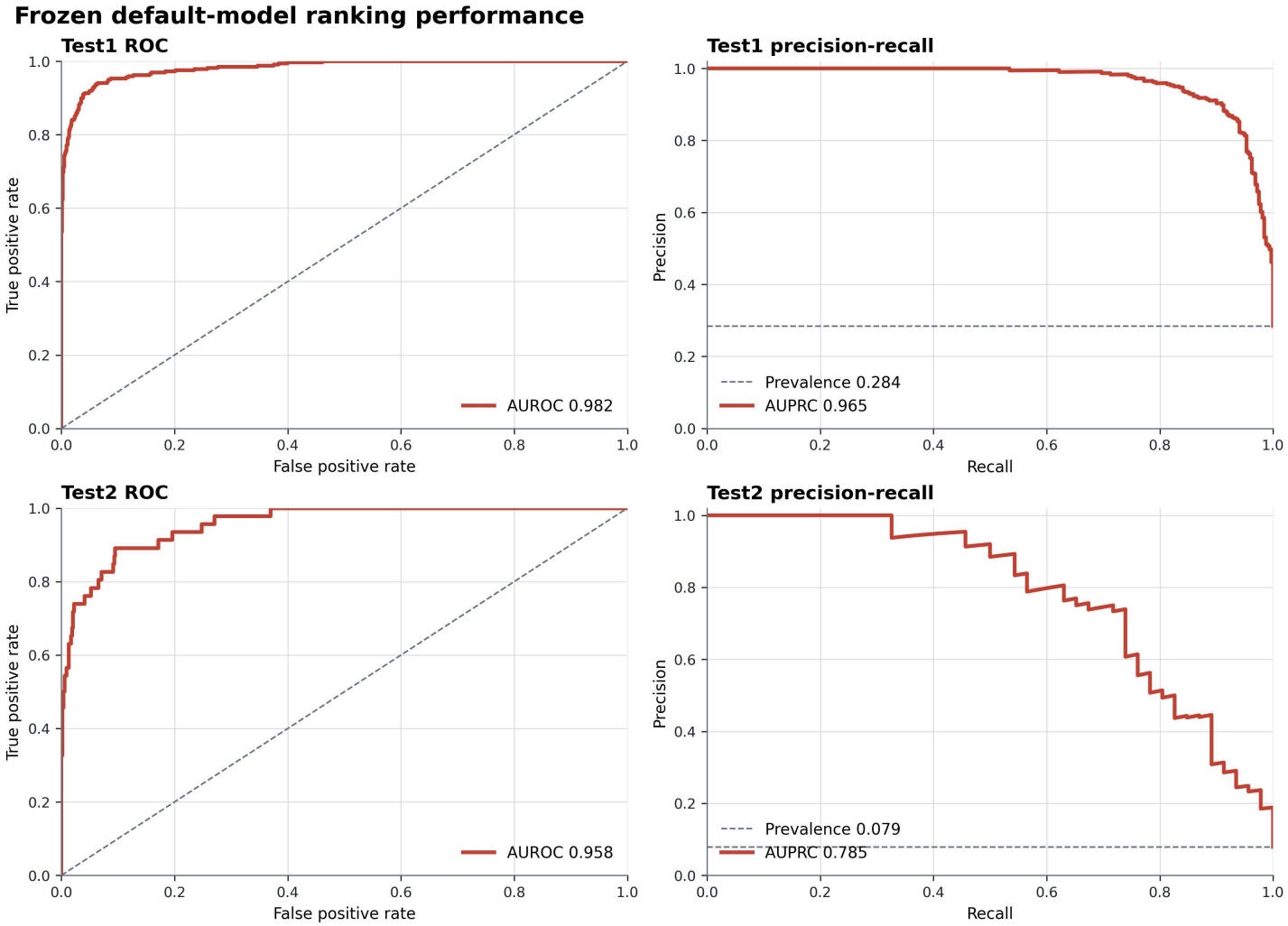
残差候选已通过预先冻结的非退化门并接入公开默认。模型结构和 gate threshold 只在训练 OOF 上选择：

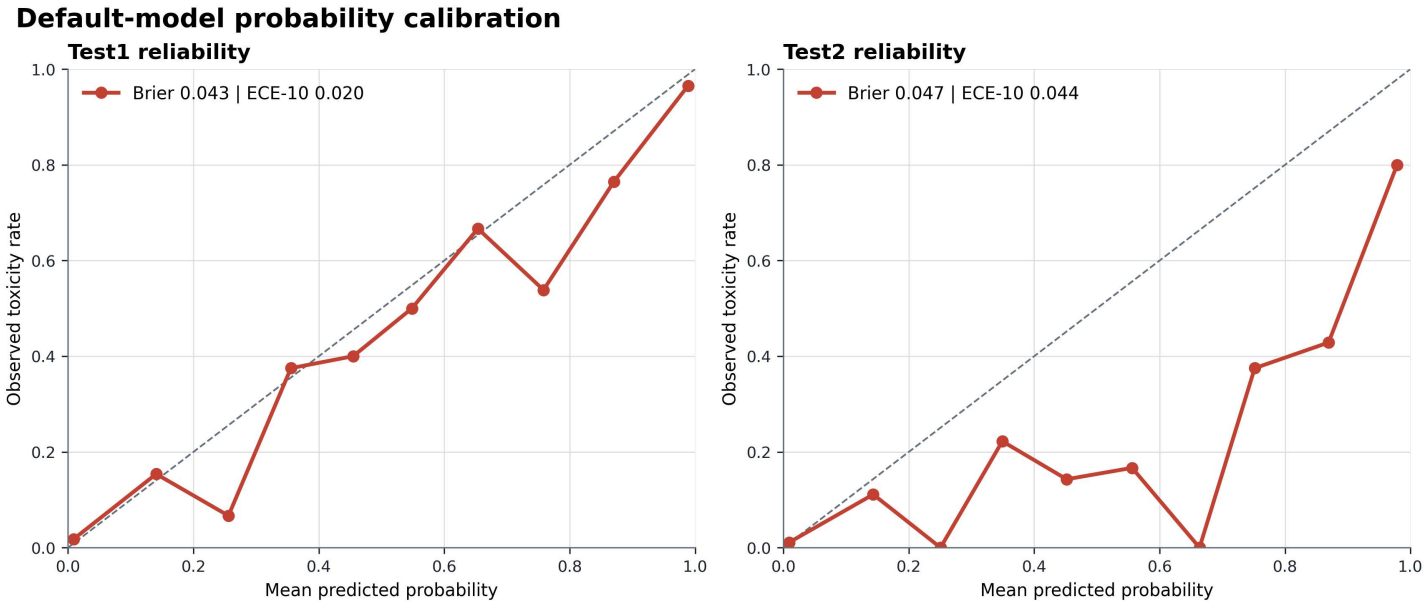
项目	冻结值
teacher threshold	0.45
base threshold	0.60
MLP hidden layers	[16]
training epochs	80
alpha	0.01
gate threshold	0.9298851979999941
OOF selection	group-aware training-only OOF

OOF 中参考模型为 `BACC 0.927181 / MCC 0.871184`，加入残差后为 `BACC 0.927731 / MCC 0.871982`，净纠正 2 个样本。Test1 改变 2 个决策，1 个纠正、1 个回退，净效果为 0；Test2 改变 1 个决策且纠正 1 个假阴性。Test2 只有 46 个阳性样本，因此单个样本即可使 BACC 改变约 1.09 个百分点，必须结合置信区间谨慎解读。

默认模型的类别分层 bootstrap 95% 区间如下。该区间量化当前默认自身的抽样不确定性，不是与参考论文的配对显著性检验。

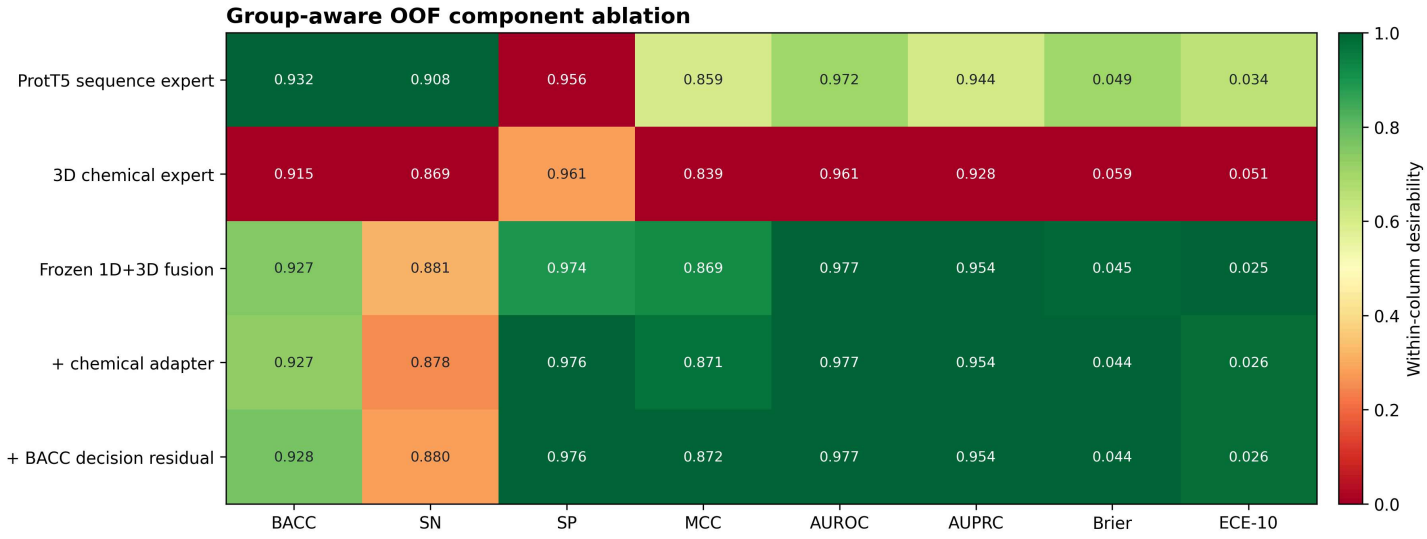
数据集	BACC	SN	MCC	AUPRC
Test1	0.9251 [0.9061, 0.9429]	0.8813 [0.8438, 0.9156]	0.8611 [0.8279, 0.8923]	0.9650 [0.9521, 0.9763]
Test2	0.8608 [0.7956, 0.9199]	0.7609 [0.6304, 0.8696]	0.6603 [0.5523, 0.7640]	0.7849 [0.6816, 0.8779]





5. 消融与创新点

导师汇报中的消融只保留训练内 OOF 结果和当前默认组成证据：



OOF 设置	ACC	BACC	SN	SP	MCC	AUROC	AUPRC	Brier	ECE-10
ProtT5 sequence expert	0.9421	**0.9317**	**0.9076**	0.9558	0.8586	0.9724	0.9436	0.0489	0.0344
3D chemical expert	0.9350	0.9150	0.8685	0.9615	0.8390	0.9607	0.9282	0.0594	0.0511
Frozen 1D+3D fusion	0.9474	0.9275	0.8812	0.9737	0.8693	**0.9773**	0.9536	0.0447	**0.0254**

OOF 设置	ACC	BACC	SN	SP	MCC	AUROC	AUPRC	Brier	ECE-10
+ chemical adapter	0.9482	0.9272	0.8784	**0.9759**	0.8712	0.9773	**0.9536**	**0.0445**	0.0260
+ BACC decision residual	**0.9485**	0.9277	0.8795	**0.9759**	**0.8720**	0.9773	**0.9536**	**0.0445**	0.0260

图 5 展示的是默认组成链，而不是从多个历史候选中拼接最佳单项指标。序列和3D两行是独立专家；后三行依次对应冻结联合、化学适配和最终决策残差。

- ProtT5 序列专家提供最高的独立 OOF BACC/SN，3D 化学专家提供与序列不同的空间证据；冻结联合使 MCC/AUPRC/Brier 明显优于两个独立专家。
- 全原子化学位点、pLDDT-aware 3D 图和跨模态适配器构成从残基语义到空间化学证据的结构化链路，而不是简单拼接一个3D概率。
- BACC 残差头不是新的 3D 主干，而是最后一级、可部署、决策专用的轻量模块；它利用序列教师与联合模型的 disagreement，避免全局改阈值带来的假阳性扩散。
- “概率保持不变、决策单独优化”使分类指标和概率指标的解释边界清楚：BACC/SN/MCC 的改善来自受控决策纠正，不宣称 AUROC/AUPRC 或校准能力提高。
- OOF 复杂度规则优先保留最简单的 [16] 模型；其他更深或更久训练候选没有因微小 OOF 差异进入默认。

这些是工程和方法学创新组合，不应表述为 ProtT5、EGNN、TextCNN、Borderline-SMOTE 或 cross-attention 的单独原创发明。

5.1 默认模型的创新点汇总

导师汇报口径下，默认模型的创新按"架构级 / 方法验证级"两层列出，每条附训练内 OOF 或冻结历史证据：

架构级创新（已进入默认模型）

1. **三维多尺度信息扫描提取**：三维结构专家并非单一几何模块，而是按五个信息尺度对预测结构分层扫描提取，并以 pLDDT 置信度贯穿加权：

尺度	提取内容	进入默认
1. 残基尺度	氨基酸/官能团类别嵌入（12D）、42 维显式理化描述符、ESM2-650M 上下文残基向量（1280D→128D，PLM 增强）	✅
2. 原子/化学位点尺度	全原子 PDB 拆分化学位点：每残基最多 2 个、8 类可重叠属性（正/负电、供体/受体、芳香、疏水、含硫、构象约束）；Tyr/Trp 双位点；键方向/平面法向旋转不变量	✅
3. 空间邻域尺度	16 维 Cα 几何描述符 + 混合图（序列相邻边 + 空间 top-10 近邻边）+ **双尺度距离编码**：0–16 Å 原始距离 RBF 与 0–4 回转半径归一化 RBF 并行，绝对与相对尺度互补	✅

尺度	提取内容	进入默认
4. 肽级全局尺度	5 维全局特征（长度、净电荷、芳香族比例、Cys 比例、 平均疏水性）+ 全局结构门控（平均/最小 pLDDT、低置信比例） + 12 维旋转不变官能团摘要	✅
5. 构象集合尺度	跨构象接触占有率（6/8/10 Å）、残基 RMSF、距离方差、 RMSD、回转半径，以 `conformer_available` 硬掩码接入； 无构象样本严格回退单结构 3D-v2	✅（PepFlow pilot250 权重）

pLDDT 感知贯穿尺度 3–5：进入 EGNN 边消息权重、残基级门控、整肽级全局门控，并对低置信坐标施加更强扰动。支撑证据：化学位点支路（尺度 2+3）Pareto 五折 MCC/AUPRC 均 5/5 折正向（+0.0030/+0.0013）；构象统计残差（尺度 5）pilot 固定阈值 MCC +0.056、AF2 16–30 aa 覆盖队列 MCC +0.032；31–50 aa BioEmu 边界逐构象图长肽段 MCC +0.053，但正样本净纠错为负，确认构象证据是"保守化/校准工具"而非正类决策升级手段。

2. **全原子化学位点—方向—连续双尺度相互作用残差**：每残基最多 2 个可重叠化学位点（8 类属性）、Tyr/Trp 双位点、键方向/平面法向不变量、原始 Å 与回转半径归一化双尺度 RBF，以零初始化残差并入 Cα-EGNN；Pareto 五折 MCC/AUPRC 均 5/5 折正向（平均 +0.0030/+0.0013）。
3. **pLDDT 感知的多层级质量门控**：结构置信度进入 EGNN 边权、残基级门控、整肽级全局门控与坐标扰动；对照实验显示"只用高 pLDDT 硬筛选训练"反而降至 MCC 0.7232/0.5593，故采用连续降权。
4. **ProtT5→3D 逐残基化学交互适配器**：以 ProtT5 逐残基 token 为 Query、pLDDT 加权 3D 状态与化学位点摘要为 Key/Value，零初始化有界 logit 残差建模"序列语义↔空间化学"条件关联；OOF MCC 0.86935→0.87118，Brier 同步改善。
5. **构象集合证据（单结构→跨构象统计）**：将接触占有率、RMSF、距离方差、RMSD、回转半径编码为 `conformer_available` 硬掩码残差；250 条分层 pilot 固定阈值 MCC +0.056；无构象样本严格逐位回退。
6. **BACC-prioritized disagreement-only 决策残差**：概率与决策解耦——只修改 `prediction` 、不改 `toxicity_probability` ；Test2 BACC +0.0109、SN +0.0217，可部署 artifact（NumPy 推理）。
7. **能力感知显式回退链**：完整 3D 化学缓存 → 冻结 0.62/0.38 融合 → 纯 ProtT5，缺失结构时公开入口显式报错而非静默降级出结果。

方法验证级创新（支撑可信度）

1. **无泄漏不平衡学习**：Borderline-SMOTE 合成严格限制在每个训练折内部，修正参考论文"先对全量增强再划分 CV"的潜在泄漏。
2. **group-aware OOF + 严格 nested group CV + 配对统计**：同源组感知五折、训练/选择/校准/外层测试角色分离、5,000 次配对分层 bootstrap；Test1/Test2 不参与任何参数选择。
3. **完整负结果体系**：多尺度 CNN、动态路由、质量门控、非负 stacking、几何自监督、逐构象图替换等大量路线按预注册门槛记录并停止，降低选择性报告风险。
4. **决策指标与概率指标分离报告**：BACC/SN/MCC（决策）与 AUROC/AUPRC/Brier/ECE（概率）各自独立解释，不混用最优单项。

边界：以上是工程与方法学组合创新，不声称重新发明 ESM2/EGNN/TextCNN/cross-attention；默认模型是"综合指标最优"而非"所有指标全面最优"（纯 ProtT5 序列对照的 BACC/SN 更高）；候选实验（如逐构象图、BioEmu 边界）按协议保留为结构证据，不混入默认能力；五级尺度描述的是模型读取的结构统计关联，不等价于已观测的氢键、盐桥、膜插入或热力学构象，构象集合来自生成器采样而非平衡态或实验构象。

6. 复现与文件

默认配置： `configs/default_3d_hybrid.json`

默认入口： `src/ghxtox/hybrid_default.py`

残差筛选与
artifact： `src/ghxtox/bacc_recall_residual.py` 、
`runs/bacc_prioritized_decision_residual/deployable_gate.json`

重新生成默认 Test2：

```
$env:PYTHONPATH = "src"
python -m ghxtox.hybrid_default `
  --processed data/processed/test2_chemical_sites_final_esm2.pt `
  --prott5-features data/processed/test2_prott5_official_mean.pt `
  --adapter-feature-cache data/processed/test2_prott5_structure_adapter.pt `
  --output runs/default_3d_hybrid/test2_predictions.csv `
  --metrics runs/default_3d_hybrid/test2_metrics.json
```

重新生成图表和机器可读表：

```
python -m ghxtox.mentor_report `
  --bootstrap-iterations 5000 `
  --bootstrap-seed 20260802 `
  --output-dir reports/mentor_report
```

关键审计文件：

- `runs/default_3d_hybrid/test1_predictions.csv`
- `runs/default_3d_hybrid/test2_predictions.csv`
- `runs/default_3d_hybrid/test1_metrics.json`
- `runs/default_3d_hybrid/test2_metrics.json`
- `reports/mentor_report/core_metrics_default_only.csv`
- `reports/mentor_report/default_bootstrap_ci.csv`
- `reports/mentor_report/paper_deltas.csv`
- `reports/mentor_report/mentor_summary.json`
- `reports/mentor_report/reproducibility_manifest.json`

7. 限制

Test2 阳性样本少，BACC/SN/MCC 的点估计对单个样本敏感；Test1/Test2 不是新独立盲外部集；论文只报告公开可复核的点估计和 bootstrap 区间，不把未报告的论文指标补成数值；生物学解释仍是模型信号解释，不等价于实验因果机制。